

Documentación Técnica: Sistema AgroTech

Resumen

Este documento describe la arquitectura y funcionamiento del firmware "AgroTech", un sistema IoT para la gestión agrícola automatizada. El sistema integra monitoreo ambiental (temperatura, humedad, luz), control automático de riego basado en histéresis y una interfaz local mediante pantalla OLED. La conectividad se gestiona a través de WiFi y MQTT, permitiendo la supervisión remota y la configuración dinámica de parámetros.

Índice

1. Introducción	2
1.1. Características Principales.....	2
2. Arquitectura de Hardware	2
2.1. Componentes Requeridos.....	2
3. Dependencias de Software	2
4. Lógica de Funcionamiento	3
4.1. Algoritmo de Control de Riego.....	3
4.2. Interfaz Visual (Pantalla OLED)	3
5. Comunicación y Telemetría	3
5.1. Estructura de Tópicos MQTT	3
6. Código Fuente	3

1. Introducción

El proyecto AgroTech es una solución integral para el cuidado de cultivos. A diferencia de sensores pasivos, este sistema actúa activamente sobre el entorno mediante el control de una bomba de agua y proporciona retroalimentación visual inmediata al usuario en el sitio.

1.1. Características Principales

- **Control Autónomo:** Activación de riego basada en umbrales de humedad del suelo.
- **Interfaz Hombre-Máquina (HMI):** Pantalla OLED con carrusel de datos y alertas visuales.
- **Conectividad IoT:** Telemetría en tiempo real vía MQTT.
- **Configuración Simplificada:** Portal WiFiManager (AP: AgroTech_Config).

2. Arquitectura de Hardware

2.1. Componentes Requeridos

El firmware está optimizado para la siguiente configuración de pines:

Componente	Pin/Protocolo	Descripción
ESP32 / ESP8266	MCU	Controlador principal.
Sensor DHT11	Pin 8 (D2)	Temperatura y humedad ambiental.
Módulo Relé	Pin 6 (D6)	Actuador para la bomba de agua.
Sensor de Suelo	Pin A6	Medición analógica capacitiva/resistiva.
Fotorresistencia (LDR)	Pin A0	Medición de intensidad de luz.
Pantalla OLED	I2C (0x3C)	Visualización de datos (128x64 px).

Tabla 1: Mapa de Hardware AgroTech

3. Dependencias de Software

Se requieren las siguientes librerías para la compilación:

1. **Adafruit_GFX** y **Adafruit_SSD1306**: Control gráfico de la pantalla OLED.
2. **DHT Sensor Library**: Comunicación con sensor DHT11.
3. **WiFiManager**: Gestión de credenciales WiFi y parámetros MQTT.
4. **PubSubClient**: Cliente ligero para protocolo MQTT.

4. Lógica de Funcionamiento

4.1. Algoritmo de Control de Riego

El sistema implementa un control de histéresis para evitar oscilaciones rápidas en la bomba (encendidos y apagados constantes).

- **Umbral de Encendido (<20 %):** Si la humedad del suelo cae por debajo del 20 %, se activa el relé (Bomba ON).
- **Umbral de Apagado (>25 %):** La bomba permanece encendida hasta que la humedad supera el 25 %.
- **Protección:** Si el sensor de suelo se desconecta (lectura raw <1800), el sistema apaga la bomba por seguridad y reporta ".ERROR".

4.2. Interfaz Visual (Pantalla OLED)

La pantalla opera en un carrusel que cambia cada 2.5 segundos, mostrando secuencialmente:

1. Temperatura Ambiente.
2. Humedad del Aire.
3. Humedad del Suelo.
4. Nivel de Luz (Lux y Estado: BAJA/OPTIMA/ALTA).

Alerta Visual: Cuando la bomba de riego está activa, la pantalla **invierte sus colores** (fondo blanco, letras negras) y muestra el mensaje "¡RIEGO!", alertando visualmente al usuario desde lejos.

5. Comunicación y Telemetría

5.1. Estructura de Tópicos MQTT

El sistema publica datos en formato JSON o texto plano bajo el namespace agrotech/sensores/:

Variable	Tópico MQTT
Temperatura	agrotech/sensores/temperatura
Humedad Aire	agrotech/sensores/humedad
Luz (Lux)	agrotech/sensores/luz
Humedad Suelo	agrotech/sensores/humedad_suelo
Estado Bomba	agrotech/sensores/bomba (1=ON, 0=OFF)

Tabla 2: Mapa de Tópicos MQTT

6. Código Fuente

A continuación se presenta el código fuente completo del firmware Agrotech.ino.

```

1 #include <WiFi.h>
2 #include <PubSubClient.h>
3 #include <WiFiManager.h>
4 #include "DHT.h"
5 #include <math.h>
6
7 // --- LIBRERIAS PANTALLA OLED ---
8 #include <Wire.h>
9 #include <Adafruit_GFX.h>
10 #include <Adafruit_SSD1306.h>
11
12 /* =====
13  * 1. CONFIGURACION DE PINES Y PANTALLA
14  * ===== */
15 #define DHTPIN 8          // D2
16 #define RELE_PIN 6        // D6 (Bomba)
17 #define LDR_PIN A0        // A0 (Luz)
18 #define HUMEDAD_PIN A6    // A6 (Suelo)
19
20 // Configuracion DHT
21 #define DHTTYPE DHT11
22 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
23
24 // Configuracion OLED
25 #define SCREEN_WIDTH 128
26 #define SCREEN_HEIGHT 64
27 #define OLED_RESET -1
28 #define SCREEN_ADDRESS 0x3C
29 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
30
31 /* =====
32  * 2. VARIABLES Y CONSTANTES
33  * ===== */
34 char mqtt_server[40] = "broker.hivemq.com";
35 char mqtt_port[6] = "1883";
36
37 // Temas MQTT
38 char topic_temp[60] = "agrotech/sensores/temperatura";
39 char topic_hum[60] = "agrotech/sensores/humedad";
40 char topic_ldr[60] = "agrotech/sensores/luz";
41 char topic_suelo[60] = "agrotech/sensores/humedad_suelo";
42 char topic_bomba[60] = "agrotech/sensores/bomba";
43
44 WiFiClient espClient;
45 PubSubClient client(espClient);
46
47 // Calibracion Suelo
48 int valorSeco = 4095;
49 int valorHumedo = 2815;
50
51 // Umbrales de Riego
52 int humedadBaja = 20;      // ENCENDER BOMBA (< 20 %)

```

```

53 int humedadAlta = 25;    // APAGAR BOMBA (> 25 %)
54
55 // Temporizadores
56 unsigned long ultimoEnvio = 0;
57 const long intervalo = 3000;
58 unsigned long ultimoCambioPantalla = 0;
59 const long intervaloPantalla = 2500;
60 int pantallaActual = 0;
61
62 // Variables Globales Visualizacion
63 float dispTemp = 0.0;
64 float dispHum = 0.0;
65 int dispSuelo = 0;
66 long dispLux = 0;
67 bool sueloError = false;
68 bool luzError = false;
69
70 // Calibracion Luz
71 long luxMinimo = 15000;
72 long luxMaximo = 85000;
73
74 /* =====
75  * 3. FUNCIONES AUXILIARES
76  * ===== */
77 void publishKeyValue(const char* topic, const String& key, const String& value)
78 {
79     String payload = String("{\"") + key + "\":\"\" + value + "\"}";
80     client.publish(topic, payload.c_str());
81 }
82 // --- GESTION DE PANTALLA OLED ---
83 void actualizarPantalla() {
84     bool bombaEncendida = (digitalRead(RELE_PIN) == HIGH);
85
86     // Invertir pantalla si esta regando (Alerta Visual)
87     if (bombaEncendida) display.invertDisplay(true);
88     else display.invertDisplay(false);
89
90     display.clearDisplay();
91     display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
92     display.setTextSize(1);
93     display.setCursor(0, 0);
94
95     if (bombaEncendida) {
96         display.setCursor(80, 0);
97         display.print("! RIEGO!");
98         display.setCursor(0, 0);
99     }
100
101 // Logica de Carrusel
102 switch (pantallaActual) {
103     case 0: // TEMPERATURA

```

```

104     display.println("TEMPERATURA");
105     display.drawLine(0, 10, 128, 10, SSD1306_WHITE);
106     display.setTextSize(3);
107     display.setCursor(10, 25);
108     if (isnan(disTemp)) display.println("--.");
109     else {
110         display.print(disTemp, 1);
111         display.setTextSize(2);
112         display.print(" C");
113     }
114     break;
115     // ... (Casos para Humedad, Suelo y Luz omitidos por brevedad en display)
116     ---
117     case 1: display.println("HUMEDAD AIRE"); /*...*/ break;
118     case 2: display.println("HUMEDAD SUELO"); /*...*/ break;
119     case 3: display.println("LUZ (Lux)"); /*...*/ break;
120 }
121 // Indicador de paginacion (puntos inferiores)
122 for (int i = 0; i < 4; i++) {
123     if (i == pantallaActual) display.fillCircle(54 + (i * 8), 62, 2,
124         SSD1306_WHITE);
125     else display.drawCircle(54 + (i * 8), 62, 2, SSD1306_WHITE);
126 }
127 display.display();
128 }
129 void reconnectMQTT() {
130     if (client.connected()) return;
131     display.invertDisplay(false);
132
133     String clientId = "Agro_" + String(random(0xffff), HEX);
134     if (client.connect(clientId.c_str())) {
135         client.publish("agrotech/status", "Sistema Online");
136     }
137 }
138
139 /* =====
140 * 4. SETUP
141 * ===== */
142 void setup() {
143     Serial.begin(115200);
144     Wire.begin();
145     display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS);
146     display.clearDisplay();
147
148     dht.begin();
149     pinMode(RELE_PIN, OUTPUT);
150     digitalWrite(RELE_PIN, LOW); // Bomba apagada al inicio
151     pinMode(HUMEDAD_PIN, INPUT_PULLDOWN);
152     pinMode(LDR_PIN, INPUT_PULLDOWN);
153

```

```

154 WiFiManager wm;
155
156 // Parametros personalizados
157 WiFiManagerParameter custom_mqtt_server("server", "Broker", mqtt_server, 40);
158 WiFiManagerParameter custom_mqtt_port("port", "Puerto", mqtt_port, 6);
159 wm.addParameter(&custom_mqtt_server);
160 wm.addParameter(&custom_mqtt_port);
161
162 if (!wm.autoConnect("AgroTech_Config", "admin1234")) {
163     ESP.restart();
164 }
165
166 strcpy(mqtt_server, custom_mqtt_server.getValue());
167 strcpy(mqtt_port, custom_mqtt_port.getValue());
168 client.setServer(mqtt_server, atoi(mqtt_port));
169 }
170
171 /* =====
172 * 5. LOOP PRINCIPAL
173 * ===== */
174 void loop() {
175     if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) ESP.restart();
176     if (!client.connected()) reconnectMQTT();
177     client.loop();
178
179     unsigned long ahora = millis();
180
181     // TAREA 1: Lectura de Sensores y Control (cada 3s)
182     if (ahora - ultimoEnvio >= intervalo) {
183         ultimoEnvio = ahora;
184
185         // --- CONTROL DE RIEGO ---
186         int rawSuelo = analogRead(HUMEDAD_PIN);
187         if (rawSuelo < 1800) {
188             digitalWrite(RELE_PIN, LOW); // Seguridad por desconexion
189             sueloError = true;
190         } else {
191             sueloError = false;
192             int hSuelo = map(rawSuelo, valorSeco, valorHumedo, 0, 100);
193             hSuelo = constrain(hSuelo, 0, 100);
194             dispSuelo = hSuelo;
195
196             // Logica de Histeresis
197             if (hSuelo < humedadBaja) digitalWrite(RELE_PIN, HIGH);
198             else if (hSuelo > humedadAlta) digitalWrite(RELE_PIN, LOW);
199
200             publishKeyValue(topic_suelo, "Humedad", String(hSuelo));
201         }
202
203         // --- LECTURAS RESTANTES (Luz, DHT) ---
204         // ... (Logica de lectura LDR y DHT11) ...
205

```



```

206     actualizarPantalla ();
207 }
208
209 // TAREA 2: Carrusel de Pantalla (cada 2.5s)
210 if (ahora - ultimoCambioPantalla >= intervaloPantalla) {
211     ultimoCambioPantalla = ahora;
212     pantallaActual ++;
213     if (pantallaActual > 3) pantallaActual = 0;
214     actualizarPantalla ();
215 }
216 }

```

Listing 1: Código Fuente AgroTech